

LAPORAN PRATIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN
CONDITIONAL STATEMENT DALAM JAVA



disusun Oleh:

SILVA NURIFVAN

(2511533004)

Dosen Pengampu:

Dr. WAHYUDI, S.T, M.T

Asisten Praktikum:

RAHMAD DWIRIZKI

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemrograman merupakan salah satu keterampilan dasar yang sangat penting dalam bidang ilmu komputer. Dalam pemrograman, struktur kendali (control structure) berperan penting untuk mengatur alur eksekusi program. Salah satu bentuk struktur kendali yang sering digunakan adalah percabangan (branching). Percabangan memungkinkan program untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu, sehingga program dapat berjalan lebih dinamis dan sesuai kebutuhan pengguna.

Bahasa pemrograman Java sebagai salah satu bahasa pemrograman berorientasi objek juga menyediakan berbagai bentuk percabangan, di antaranya adalah if, if-else, else-if ladder, dan switch-case. Dengan memahami dan menguasai percabangan, seorang programmer dapat membuat program yang mampu merespon berbagai input dan menghasilkan output yang berbeda sesuai dengan kondisi yang diberikan.

Pada praktikum ini, mahasiswa mempelajari penerapan percabangan dalam beberapa contoh program sederhana, seperti menentukan bilangan ganjil/genap, menentukan kategori usia, mengonversi nilai menjadi huruf mutu, hingga menampilkan nama bulan berdasarkan angka. Melalui latihan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep percabangan dengan baik dan mampu mengimplementasikannya dalam penyelesaian masalah nyata menggunakan bahasa pemrograman Java.

1.2 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep percabangan (if, if-else, nested if, multi if, dan switch-case) dalam bahasa Java.
2. Mampu mengimplementasikan logika percabangan dalam bentuk program sederhana.
3. Melatih kemampuan problem solving menggunakan bahasa pemrograman Java.

1.3 Manfaat Praktikum

Praktikum percabangan dalam bahasa pemrograman Java memiliki beberapa manfaat, antara lain:

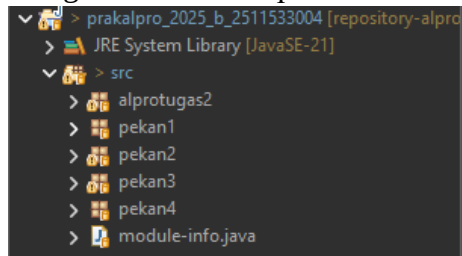
1. Memahami Konsep Dasar Percabangan
2. Mahasiswa dapat memahami bagaimana logika if, else-if, dan switch-case bekerja dalam sebuah program.
3. Meningkatkan Kemampuan Problem Solving
4. Dengan menerapkan percabangan, mahasiswa dilatih untuk memecahkan masalah berdasarkan kondisi tertentu dan memilih solusi yang tepat.
5. Menguasai Implementasi Logika dalam Program
6. Mahasiswa terbiasa menerjemahkan permasalahan sehari-hari menjadi algoritma dan mengimplementasikannya dalam kode Java.
7. Mendukung Pembuatan Program yang Dinamis
8. Percabangan memungkinkan program memberikan respon yang berbeda sesuai input pengguna, sehingga program menjadi lebih fleksibel.
9. Bekal untuk Pemrograman Lebih Kompleks

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja Praktikum

2.1.1 Membuat Program Pencabangan If

1. Buka Eclipse IDE for Java Developers, lalu buatlah package baru dengan mengklik kanan pada folder src, setelah itu beri nama folder “pekan4”.



2. Setelah buat package dan lanjutkan class baru, namakan sesuai dengan yang diperintahkan atau yg diinginkan, untuk format settingannya sesuai dengan format praktikum sebelumnya
3. Buat pada line atas “import java.util.Scanner” seperti gambar di bawah.

```
1 package pekan4;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class latif1 {  
5
```

4. Untuk melakukan proses pencabangan If, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya

```
6 public static void main(String[] args) {  
7     double IPK;
```

5. Masukkan perintah lalu keterangan untuk menginput IPK yang akan dimasukkan agar program bisa dijalankan saat angka dimasukkan oleh user.

```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input IPK Anda = ");  
IPK=input.nextDouble();  
input.close();
```

6. Inputkan nilai IPK dan output yang akan dikeluarkan

```
if (IPK>2.75) {  
    System.out.println("Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK" + IPK);  
}
```

7. Jalankan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
terminated> latif1 [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\poo\plugins\org.eclipse.j  
Input IPK Anda = 4  
Anda Lulus Sangat Memuaskan dengan IPK4.0
```

2.1.2 Membuat Program Pencabangan If-Else

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan. Buat “import java.util.Scanner” pada line awal

```
1 package pekan4;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class ifelse1 {  
5
```

2. Untuk melakukan proses if else, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya

```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO Auto-generated method stub  
    double IPK;
```

3. Masukkan perintah lalu keterangan untuk menginput IPK yang akan dimasukkan agar program bisa dijalankan saat angka dimasukkan oleh user

```
Scanner input=new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input IPK Anda = ");  
IPK=input.nextDouble();  
input.close();
```

4. Lalu Inputkan IPK yang akan dijalankan beserta output yang akan keluar Ketika program dijalankan

```
if (IPK>2.75) {  
    System.out.println("Anda Lulus dengan sangat memuaskan dengan IPK " + IPK);  
} else {  
    System.out.println("Anda Tidak Lulus");  
}
```

5. Runkan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> ifelse1 [Java Application] C:\Users\Lenovo\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.open  
Input IPK Anda = 4  
Anda Lulus dengan sangat memuaskan dengan IPK 4.0
```

2.1.3 Membuat Program Pencabangan Multi If

1. Buatlah class baru dengan nama dan settingan yang telah ditentukan sesuai yang diinginkan. Buat “import java.util.Scanner” pada line awal

```
1 package pekan4;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class multiIf {  
5
```

2. Untuk melakukan proses if else, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya

```
public static void main(String[] args) {  
    int umur;  
    char sim;
```

3. Inputkan perintah dan keterangan sesuai ketentuan dan aturan serta syntax

```
Scanner a = new Scanner(System.in);  
System.out.print("Input umur anda: ");  
umur= a.nextInt();  
System.out.print("Apakah Anda Sudah Punya Sim c: ");  
sim=a.next().charAt(0);  
a.close();  
if((umur >= 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda Sudah dewasa dan boleh motor");  
} else if((umur >= 17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda Sudah dewasa tetapi tidak boleh bawa motor");  
} else if((umur < 17)&&(sim=='y')) {  
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur bawa motor");  
} else if((umur < 17)&&(sim!='y')) {  
    System.out.println("Anda Belum Cukup Umur punya SIM");  
}  
}  
}  
}
```

4. Runkan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> multilf [Java Application] C:\Users\Lenovo\p2\pool  
Input umur anda: 18  
Apakah Anda Sudah Punya Sim c: y  
Anda Sudah dewasa dan boleh motor
```

2.1.4 Membuat Program Nasted If

1. Buat class baru dan namakan serta setting sesuai ketentuan dan aturannya, buat "import java.util.Scanner" pada line awal

```
1 package pekan4;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class Nilai {  
5
```

2. Untuk melakukan proses nested if dimana terdapat if di dalam if, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya

```
public static void main(String[] args) {  
    int nilai;  
    Scanner input=new Scanner(System.in);  
    System.out.print("Input nilai angka= ");  
    nilai=input.nextInt();  
    input.close();  
}
```

3. Inputkan perintah dan keterangan sesuai ketentuan dan aturan serta syntax

```
if(nilai >=81) {  
    System.out.println("A");  
} else if (nilai >=70) {  
    System.out.println("B");  
} else if (nilai >=60) {  
    System.out.println("C");  
} else if (nilai >=50) {  
    System.out.println("D");  
} else {  
    System.out.println("E");  
}
```

4. Runkan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> Nilai [Java Application] C:\Us  
Input nilai angka= 95  
A
```

2.1.5 Membuat Program Switch-Case

1. Buat class baru dan namakan serta setting sesuai ketentuan dan aturannya, buat "import java.util.Scanner" pada line awal

```
1 package pekan4;  
2  
3 import java.util.Scanner;  
4 public class NamaBulan {  
5
```

2. Untuk melakukan proses switch-case digunakan jika kondisi melebihi 3, silahkan inisiasi terlebih dahulu variabel variabel apa saja yang akan dimasukkan agar program bisa menjalankan perintahnya

```
public static void main(String[] args) {  
    Scanner scanner = new Scanner (System.in);  
    System.out.print("Masukkan angka bulan (1 - 12): ");  
    int bulan = scanner.nextInt();
```

3. Inputkan perintah dan keterangan sesuai ketentuan dan aturan serta syntax

```
    int bulan = scanner.nextInt();  
    switch (bulan) {  
        case 1:  
            System.out.println("Januari");  
        case 2:  
            System.out.println("Februari");  
        case 3:  
            System.out.println("Maret");  
        case 4:  
            System.out.println("April");  
        case 5:  
            System.out.println("Mei");  
        case 6:  
            System.out.println("Juni");  
        case 7:  
            System.out.println("July");  
        case 8:  
            System.out.println("Agustus");  
        case 9:  
            System.out.println("September");  
        case 10:  
            System.out.println("Oktober");  
        case 11:  
            System.out.println("November");  
        case 12:  
            System.out.println("Desember");  
            break;  
        default:  
            System.out.println("Angka tidak valid");  
    }  
    scanner.close();
```

4. Runkan program dengan mengklik tombol run dan akan muncul output dari program sebagai berikut

```
<terminated> NamaBulan [Java Application] C:\Users\Leng  
Masukkan angka bulan (1 - 12): 7  
July  
Agustus  
September  
Oktober  
November  
Desember
```

BAB III

PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan tugas ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai Pencabangan dalam bahasa pemrograman Java memiliki peran penting dalam fondasi dasar pemahaman untuk menciptakan pemograman yang lebih kompleks. Dengan menguasai pencabangan tersebut, seseorang dapat membangun dasar logika berpikir komputasional yang kuat, mempermudah proses penulisan program, serta mempersiapkan diri untuk mempelajari konsep pemrograman yang lebih kompleks seperti percabangan, perulangan, dan struktur data.